

RULE SUMOBOT



**UNIT KEGIATAN MAHASISWA ROBOTIK
POLITEKNIK NEGERI PADANG
2026**

RULE SUMOBOT

A. TUJUAN

Tujuan dari penyelenggaraan Robot Sumo Battle adalah:

1. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kreativitas siswa di sekolah dan masyarakat umum;
2. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam dunia nyata;
3. Meningkatkan kemampuan siswa dan masyarakat umum dalam pengembangan bidang teknologi robotika;
4. Meningkatkan kepekaan siswa dan masyarakat umum dalam menyelesaikan masalah bangsa dengan menggunakan teknologi robotika;

B. SPESIFIKASI ROBOT

a. Desain dan Dimensi

- Robot yang dibawa dalam kondisi sudah siap untuk bertanding.
- Desain robot yang digunakan adalah bebas.
- Ukuran robot tidak boleh melebihi 20 cm (panjang) x 20 cm (lebar) toleransi 0.5 cm.
- Tidak ada pembatasan untuk ketinggian robot dan sebelum pertandingan dimulai akan dilakukan pengecekan ukuran robot.
- Robot yang tidak sesuai dengan spesifikasi akan diberi kesempatan modifikasi sampai batas waktu yang ditentukan, kalau melewati batas waktu yang diberikan maka akan di diskualifikasi.
- Peserta boleh menggunakan *blade*.
- Berat robot tidak boleh melebihi 3 kg (tidak termasuk remote kontrol yang digunakan oleh pengendali robot).

b. Perlengkapan Robot

- Robot dijalankan menggunakan microcontroller.
- Microcontroller yang digunakan adalah bebas.
- Tegangan nominal baterai yang digunakan adalah 12 V ($\pm 6\%$, Baik secara seri maupun parallel).
- Robot dan tools yang diperlukan, dipersiapkan oleh masing- masing team.
- Robot wajib lulus tahap validasi oleh panitia.
- Disediakan tempat untuk pengukuran tegangan baterai yang terjangkau oleh alat ukur.

C. LARANGAN DALAM MERANCANG ROBOT

- Robot dilarang menggunakan alat yang mudah terbakar.
- Robot dilarang akan merusak arena dengan sengaja.
- Robot dilarang mengeluarkan cairan/bubuk/zat yang berbahaya ke arah lawan.
- Robot dilarang mencengkram area lapangan.

D. REMOTE KONTROL

Peserta diharuskan menggunakan remote control *wireless* (tanpa kabel). Peserta diperbolehkan menggunakan remote kontrol berupa joy stick, atau handphone.

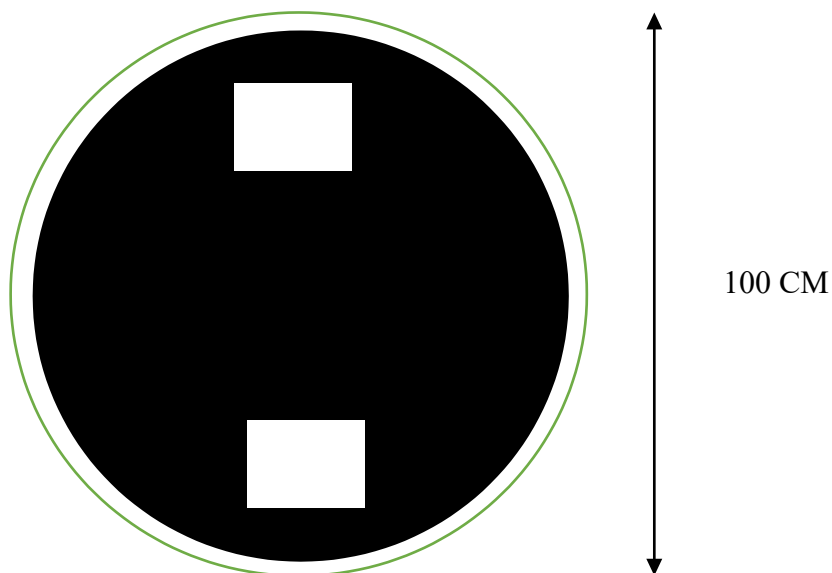
E. PEMBERIAN NAMA TIM

Semua robot harus diberi label dengan nama tim mereka di bagian depan dan atas robot.

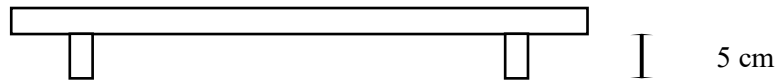
F. SPESIFIKASI LAPANGAN

a. Dimensi dan Material

Arena Lingkaran terbuat dari sebuah papan multiplex. Diameter dari lingkaran 100 cm termasuk tanda batas. Permukaannya di cat warna hitam dan garis tepi di sekeliling lingkaran berwarna putih dengan lebar 4 cm.



Tinggi lapangan dari lantai yaitu 5 cm.



Tanda start akan di tandai dengan kotak start dengan ukuran 20 cm x 20 cm. Tanda start menunjukkan posisi awal untuk dua robot yang bersaing. Batas arena ring ditandai dengan warna putih lebarnya 4 cm.

G. PERATURAN PERMAINAN SUMO ROBOT

- Sistem Pertandingan
 - Semua peserta berlomba berdasarkan nama yang dipanggil oleh panitia.
 - Pada sistem group, peserta bertanding sebanyak 3 ronde, jika ada team yang memenangkan 2 ronde sekaligus maka akan dinyatakan sebagai pemenang dan ronde ke-3 tidak akan dilaksanakan, durasi permainan 1 ronde yaitu 2 menit.
 - Pada sistem gugur, peserta bertanding sebanyak 3 ronde, peserta harus memainkan ketiga ronde tersebut, dan yang memenangkan ronde akan lolos ke tahap selanjutnya.
- Sebelum Pertandingan
 - Semua peserta berlomba berdasarkan urutan pembagian tim pada bagan pertandingan yang akan dipanggil oleh panitia.
 - Pemanggilan team yang memasuki lapangan lomba hanya sebanyak 3 kali. Jeda waktu setiap pemanggilan adalah 20 detik. Jika tidak memasuki lapangan, maka team yang bersangkutan dianggap gugur.
 - Sebelum pertandingan peserta sudah berada pada tempat tunggu yang telah disediakan.
 - Sebelum pertandingan, peserta melakukan persiapan selama 30 detik.
 - Semua peserta dapat melakukan pengecekan, perbaikan, modifikasi robot dan mencoba lapangan sumo pada saat persiapan.
 - Peserta harus tertib dan tidak mengganggu peserta lainnya baik yang sedang ada di lapangan maupun yang berada diluar lapangan pertandingan.

- Saat Pertandingan

Semua pertandingan akan didasarkan pada sistem pertandingan. Satu permainan terdiri dari 3 ronde dan setiap ronde akan berlangsung selama maksimal 2 menit atau ada salah satu robot dari tim yang keluar dari lingkaran. Pada ronde pertama, kedua robot akan diletakkan di start yang saling berhadapan. Di ronde kedua, kedua robot akan ditempatkan di start dengan posisi saling membelakangi. Dan pada saat ronde ke tiga robot akan ditempatkan di start dengan posisi saling menyamping berlawanan arah.

Jika robot menunjukkan tanda-tanda kebakaran, seperti mengeluarkan asap saat pertandingan, Wasit berhak menghentikan pertandingan untuk tim yang terkena dampak dan dipertimbangkan untuk melanjutkan pertandingan.

Peserta dilarang menyentuh robot setelah pertandingan dimulai. Satu point harus diberikan kepada pemenang pertandingan dan nilai 0 diberikan kepada tim yang kalah. Jika ada pertandingan yang berakhir dengan tidak ada pemenang, maka akan ada tambahan satu ronde dengan ketentuan ronde 1 pertandingan untuk menentukan tim mana yang akan menang.

Pemenang pertandingan robot sumo dinyatakan menang apabila ada robot dari lawan yang keluar dari lingkaran pertandingan atau jatuh ke lantai.

Jika salah satu tim sudah memenangkan 2 ronde maka, tim tersebut dinyatakan pemenang dan tidak lanjut ke ronde 3.

- Sesudah pertandingan

- Peserta dapat mengeluarkan robotnya dari lapangan.
- Kerusakan robot sebelum, saat dan sesudah acara perlombaan menjadi tanggung jawab masing-masing peserta.

- Waktu

- a. Running Test

Waktu running test diberikan selama 30 detik per tim setelah validasi robot.

- b. Pertandingan

Waktu pertandingan yaitu selama 2 menit per ronde.

H. TIM ROBOT

Setiap tim robot terdiri dari dua orang peserta. Jika peserta berasal dari sekolah, tim diperbolehkan didampingi oleh satu orang pembina atau pendamping. Jumlah tim dari sekolah yang sama tidak dibatasi, sehingga satu sekolah dapat mengirimkan lebih dari satu tim. Saat pertandingan berlangsung, robot hanya boleh dioperasikan oleh satu orang peserta dari tim tersebut.

I. DISKUALIFIKASI

Tim akan didiskualifikasi jika:

- Peserta menyentuh robot pada saat pertandingan sudah dimulai.
- Jika tidak memasuki lapangan setelah dipanggil sebanyak 3 kali, maka team yang bersangkutan dianggap gugur.
- Robot tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan oleh panitia setelah diberikan waktu untuk modifikasi.
- Peserta kedapatan menggunakan robot lain yang berbeda dari robot yang di validasi.

J. PERATURAN TEKNIS

- Dewan juri berhak menggugurkan tim jika tidak menerima keputusan
- Jika ada tim yang tidak hadir pada saat tm, maka dinyatakan setuju dengan rules yang telah dibuat
- Hal-hal yang belum ditentukan, akan ditentukan kemudian sesuai dengan ketentuan panitia.

Contact Person

Ilham Kurnia Ilahi : 083180692738

Gadiza Fauzi : 083182691238